Nutrición en el aula: taller de microaprendizaje en línea para quinto de primaria (diseño pretest-postest)

Metodologías activas y pedagogías emergentes

Anakaren Ernestina Reimers Reyes
Universidad Autónoma de Zacatecas
México
ana.reimers@gmail.com
Eduardo Rivera Arteaga
Universidad Autónoma de Zacatecas
México
edrivera@uaz.edu.mx

Proyecto desarrollado con el apoyo de una beca de posgrado otorgada a la primera autora por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), México.

La educación nutricional en la infancia favorece la adquisición de conocimientos sobre alimentación saludable. El objetivo de esta investigación es incrementar el conocimiento nutricional de estudiantes de quinto grado de primaria mediante un taller educativo en línea basado en microaprendizaje. El taller se diseñó con el modelo ADDIE y organiza ocho cápsulas digitales breves con base en el Plato del Bien Comer y las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana. Se trata de una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo. La muestra se integra por 25 estudiantes del Instituto Educativo Ammadeus, en Guadalupe, Zacatecas. Se aplicará un cuestionario de 24 reactivos antes y después del taller. Como avance, el instrumento se encuentra en validación de contenido mediante juicio de expertos. Posteriormente se implementará el taller y se determinará si hubo un cambio significativo en el conocimiento nutricional.

Palabras clave: microaprendizaje, educación nutricional, educación primaria.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE
ZACATECAS, MÉXICO · 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2026

Nutrición en el aula: taller de microaprendizaje en línea para quinto de primaria (diseño pretest-postest)

Anakaren Ernestina Reimers Reyes · Eduardo Rivera Arteaga

Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» · Unidad Académica de Docencia Superior · Maestría en Tecnología Informática Educativa · México

Eje: Metodologías activas y pedagogías emergentes

1 Introducción

El sobrepeso y la obesidad infantil son un reto de salud pública en México, y la escuela es un entorno clave para construir conocimientos sobre alimentación saludable.

37.3%
de escolares en México con sobrepeso u obesidad
Shamah-Levy et al., 2023

45.9%
de escolares de una primaria de Zacatecas con sobrepeso u obesidad
López Hernández et al., 2024

66.4%
con conocimientos insuficientes en nutrición
López Hernández et al., 2024

Antecedentes teóricos

- **Microaprendizaje:** contenidos en unidades breves, con un objetivo cada una (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023).
- **Carga cognitiva y aprendizaje multimedia:** segmentar y depurar el contenido reduce la carga innecesaria (Mayer, 2009; Sweller et al., 2019).
- **Aprendizaje espaciado:** episodios breves distribuidos en el tiempo favorecen la memoria (Kelley y Whatson, 2013).
- **Contenidos:** Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible (SSA et al., 2025).

Antecedentes metodológicos

- SaludArte (Ciudad de México): mejora de los conocimientos en nutrición de 1,620 escolares, en un diseño de tres cohortes (Shamah-Levy et al., 2017).
- Taller de nutrición en línea en una primaria de Veracruz: diseño cuasiexperimental con preprueba y posprueba; el conocimiento mejoró significativamente (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022).

Vacío: no se ha evaluado el microaprendizaje aplicado a la educación nutricional en primarias zacatecanas.

2 Objetivo

> **Incrementar el conocimiento nutricional de estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.**

Pregunta: ¿Se incrementa el conocimiento nutricional de los estudiantes después del taller?
H1: el puntaje será significativamente mayor en el postest que en el pretest.

3 Metodología

Diseño Investigación aplicada y cuantitativa, con diseño cuasiexperimental pretest-postest de un solo grupo



Participantes 25 estudiantes de 5.º (10 y 11 años), Instituto Educativo Ammadeus, Guadalupe, Zac.; muestreo no probabilístico por conveniencia

Técnica e instrumento Prueba de conocimientos: cuestionario de 24 reactivos de opción múltiple (puntaje 0–24) en 4 dimensiones

Validez y confiabilidad Juicio de expertos (V de Aiken); prueba piloto (KR-20)

Análisis de datos Estadística descriptiva; *t* para muestras relacionadas o Wilcoxon (α = .05) y tamaño del efecto

Dimensión del conocimiento nutricional	Reactivos
D1. Principios de alimentación saludable	1–6
D2. Grupos de alimentos y clasificación	7–12
D3. Aportes y función nutricional	13–18
D4. Aplicación en situaciones cotidianas	19–24

3 Metodología de: el taller (modelo ADDIE)

A	D	D	I	E
Análisis necesidades, perfil y recursos	Diseño objetivos y carta descriptiva	Desarrollo videos, infografías y juegos	Implementación 2 cápsulas por semana	Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Semana 1 · D1	Semana 2 · D2	Semana 3 · D3	Semana 4 · D4
C1 ¿Qué es comer saludable?	C3 Mi Plato del Bien Comer	C5 Vitaminas, minerales y fibra	C7 Armo mi refrigerio escolar
C2 Agua simple y sellos de advertencia	C4 ¿A qué grupo pertenece?	C6 Proteína vegetal y grasas saludables	C8 Reto final: mi comida del día

Cada cápsula: recuperación de la cápsula anterior → microcontenido de 3 a 5 min → actividad interactiva con retroalimentación → reto de cierre.

4 Avances

- ● **Planteamiento y fundamento teórico:** concluidos.
- ● **Instrumento diseñado:** 24 reactivos alineados con las Guías Alimentarias 2025.
- ● **Taller diseñado:** 8 cápsulas alineadas con las 4 dimensiones.
- ◐ **Validación de contenido** por juicio de expertos: en proceso.
- ○ Prueba piloto y desarrollo de las cápsulas (diciembre de 2026 y enero de 2027).
- ○ **Pretest** del 18 al 22 de enero; **taller** del 25 de enero al 19 de febrero de 2027 (semana del Día del Nutriólogo); **postest** del 22 al 26 de febrero.

5 Conclusiones

- **Pregunta de investigación:** se responderá con la comparación pretest-postest; aún no hay datos.
- **Cumplimiento del objetivo:** se han atendido el planteamiento, el instrumento y el diseño del taller (OE2); falta implementar y comparar (OE1 y OE3).
- **Impacto esperado:** un taller replicable y de bajo costo, y un instrumento validado para 5.º grado.
- **Recomendaciones:** agregar un grupo de comparación y una medición de seguimiento en estudios posteriores.

6 Referencias

Betancur-Chicué, V., y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2023). Características del diseño de estrategias de microaprendizaje en escenarios educativos: Revisión sistemática. *RIED, 26*(1), 201–222. https://doi.org/10.5944/ried.26.1.34056

Cruz Lara, N. M., y Macossay Moreno, C. (2022). Intervención de educación nutricional en línea a población infantil en el estado de Veracruz. *Horizonte Sanitario, 21*(3), 403–409. https://doi.org/10.19136/hs.a21n3.4893

Kelley, P., y Whatson, T. (2013). Making long-term memories in minutes: A spaced learning pattern from memory research in education. *Frontiers in Human Neuroscience, 7*, Artículo 589. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00589

López Hernández, P. Y., Franco Trejo, C. S., Galicia Rodríguez, A. G., Argüelles Estrada, B. C., y Ornelas Pargas, A. C. (2024). Sobrepeso, obesidad y educación nutricional en una escuela primaria de Zacatecas. *Revista Iberoamericana de Ciencias, 11*(1).

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2025). *Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana* (2.ª ed.).

Shamah-Levy, T., Cuevas-Nasu, L., Gómez-Acosta, L. M., Morales-Ruan, M. C., Méndez Gómez-Humarán, I., Robles-Villaseñor, M. N., y Hernández-Ávila, M. (2017). Efecto del programa de servicios SaludArte en los componentes de alimentación y nutrición en escolares de la Ciudad de México. *Salud Pública de México, 59*(6), 621–629. https://doi.org/10.21149/8116

Shamah-Levy, T., Gaona-Pineda, E. B., Cuevas-Nasu, L., [demás autores]. (2023). Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente de México. Ensanut Continua 2020-2022. *Salud Pública de México, 65*(Supl. 1), S218–S224. https://doi.org/10.21149/14762

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., y Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

Contacto: ana.reimers@gmail.com · edrivera@uaz.edu.mx

La primera autora cuenta con beca de posgrado de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Resumen y cartel en PDF